



INFORME DE MODIFICACIONES DEL ARCHIVO CIRCUITO.XSD

Julián Fernández Herruzo
UO300199@uniovi.es

Contenido

Introducción2

Cambio de rangos.....2

Cambios de tipos de datos3

Cambio de otras restricciones4

Introducción

El archivo original circuito.xsd define la estructura de un documento XML destinado a describir un circuito de carreras, incluyendo información geográfica, deportiva, multimedia y de clasificación.

No obstante, el esquema original utiliza de forma predominante el tipo genérico `xs:string`, lo que **impide una validación semántica correcta y no garantiza la integridad de los datos**.

Cambio de rangos

El dtd no nos permitía definir rangos de apariciones, sin embargo con `xmlSchema` los podemos definir.

El primer cambio, aunque no necesario, debido a que el `xmlschema` por defecto lo hace es poner en los elementos del `sequence` de circuito con `minOccurs="1"` `maxOccurs="1"`. Como dice anteriormente esta modificación no es necesaria, pero nos permitirá observar más fácilmente las restricciones que tiene al estar explícito. Esta modificación además de para los elementos del circuito, lo apliqué a otros elementos.

Como el mínimo de referencias permitido es 3 lo indicamos:

```
<xs:element minOccurs="3" maxOccurs="unbounded" ref="referencia"/>
```

Para la galería de fotos, entre 1 y 5, y con el atributo **alt** opcional:

```
<xs:element name="galeria_fotos">
  [...]
  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="5" ref="foto"/>
  [...]
<xs:element name="foto">
  [...]
  <xs:element name="alt" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
```

Para los tramos del circuito (de 1 a *unbounded*):

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="tramo"/>
```

Para la clasificación mundial (los tres primeros corredores):

```
<xs:element ref="piloto" minOccurs="3" maxOccurs="3"/>
```

Cambios de tipos de datos

He realizado muchos cambios, debido a que el único tipo de dato que usaba el .xsd generado por Visual Studio Code era xs:string.

He creado un tipo complejo **MedidaType** para usarlo siempre que el dato sea un número (xs:decimal) con una unidad de medida (xs:string):

```
<xs:complexType name="MedidaType">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:decimal">
      <xs:attribute name="unidad" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

También he creado un tipo complejo **CoordenadaType** para cada vez que se almacenen coordenadas:

```
<xs:complexType name="CoordenadaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="longitud" type="MedidaType"/>
    <xs:element name="latitud" type="MedidaType"/>
    <xs:element name="altitud" type="MedidaType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Debido a esto, longitud_pista, anchura_media y distancia pasarán a ser **MedidaType**. Además origen y punto_final pasarán a ser **CoordenadaType**.

Otros cambios:

- **fecha_carrera** pasa a ser **xs:date**.
- **hora_inicio** pasa a ser **xs:time**.
- **vuelatas** pasa a ser **xs:positiveInteger**.
- **vector** pasa a ser **xs:positiveInteger**.
- **horas, minutos, segundos y milisegundos** pasan a ser **xs:nonNegativeInteger**.
- **posición** pasa a ser **xs:positiveInteger**.
- **puntos** pasa a ser **xs:nonNegativeInteger**.
- El **id** de **tramo** pasa a ser **xs:ID**.

Cambio de otras restricciones

Como la carrera ha tenido lugar en 2025, restringimos la fecha a 2025:

```
<xs:pattern value="2025-.*"/>
```

Los **minutos** y **segundos** estarán limitados a 59 como máximo y los **milisegundos** a 999.

```
<xs:maxInclusive value="59"/>
```

```
<xs:maxInclusive value="999"/>
```